

Отчет по лабораторной работе №5

Дисциплина: Администрирование локальных сетей

Доберштейн Алина Сергеевна

Contents

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Контрольные вопросы	18
5	Выводы	21
	Список литературы	22

List of Figures

3.1	Настройка Trunk портов на коммутаторе msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1	8
3.2	Настройка Trunk портов на коммутаторе msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2	9
3.3	Настройка Trunk портов на коммутаторе msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-3	9
3.4	Настройка Trunk портов на коммутаторе msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-4	9
3.5	Настройка Trunk портов на коммутаторе msk-pavlovskaya-asdobershteyjn-sw-1	9
3.6	Настройка коммутатора msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1 как VTP-сервер	10
3.7	Настройка коммутатора msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2 как VTP-клиент	10
3.8	Настройка коммутатора msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-3 как VTP-клиент	11
3.9	Настройка коммутатора msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-4 как VTP-клиент	11
3.10	Настройка коммутатора msk-pavlovskaya-asdobershteyjn-sw-1 как VTP-клиент	11
3.11	Указание шлюза для серверов	12
3.12	Указание ip-адреса для сервера web	12
3.13	Указание ip-адреса для сервера file	13
3.14	Указание ip-адреса для сервера mail	13
3.15	Указание шлюза для ДК (Донская)	13
3.16	Указание ip-адреса для ДК (Донская)	14
3.17	Указание шлюза для Кафедр	14
3.18	Указание ip-адреса для Кафедр	14
3.19	Указание шлюза для Администрации	14
3.20	Указание ip-адреса для Администрации	15
3.21	Указание шлюза для Других пользователей (Донская)	15
3.22	Указание ip-адреса для Других пользователей (Донская)	15
3.23	Указание шлюза для ДК (Павловская)	15
3.24	Указание ip-адреса для ДК (Павловская)	16
3.25	Указание шлюза для Других пользователей (Павловская)	16
3.26	Указание ip-адреса для Других пользователей (Павловская)	16

3.27 ping 17

List of Tables

1 Цель работы

Получить основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.

2 Задание

1. На коммутаторах сети настроить Trunk-порты на соответствующих интерфейсах, связывающих коммутаторы между собой.
2. Коммутатор msk-donskaya-sw-1 настроить как VTP-сервер и прописать на нём номера и названия VLAN согласно табл. 3.1 из раздела 3.3.
3. Коммутаторы msk-donskaya-sw-2 — msk-donskaya-sw-4, mskpavlovskaya-sw-1 настроить как VTP-клиенты, на интерфейсах указать принадлежность к соответствующему VLAN.
4. На серверах прописать IP-адреса, как указано в табл. 3.2 из раздела 3.3.
5. На оконечных устройствах указать соответствующий адрес шлюза и прописать статические IP-адреса из диапазона соответствующей сети, следуя регламенту выделения ip-адресов.
6. Проверить доступность устройств, принадлежащих одному VLAN, и недоступность устройств, принадлежащих разным VLAN.
7. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Используя приведенную ниже последовательность команд, настроила trunk порты на соответствующих интерфейсах всех коммутаторов. (рис. [fig:001?]).

```
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1>enable
Password:
Password:
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#interface GigabitEthernet0/1
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-if)#
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1#enable
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#interface g0/1
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#interface g0/2
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#interface f0/1
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Figure 3.1: Настройка Trunk портов на коммутаторе msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1


```
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-2>enable
Password:
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-2(config)#interface g0/1
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-2(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-2(config)#interface g0/2
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-2(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
exit
```

Figure 3.2: Настройка Trunk портов на коммутаторе msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-2

```
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-3(config)#interface g0/1
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-3(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-3(config-if)#exit
```

Figure 3.3: Настройка Trunk портов на коммутаторе msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-3

```
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-4(config)#interface g0/1
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-4(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-4(config-if)#exut
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-4(config-if)#exit
```

Figure 3.4: Настройка Trunk портов на коммутаторе msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-4

```
msk-pavlovskaya-asdoershteyjn-sw-1>en
Password:
msk-pavlovskaya-asdoershteyjn-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-asdoershteyjn-sw-1(config)#interface f0/24
msk-pavlovskaya-asdoershteyjn-sw-1(config-if)#switchport mode trink
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-pavlovskaya-asdoershteyjn-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
```

Figure 3.5: Настройка Trunk портов на коммутаторе msk-pavlovskaya-asdoershteyjn-sw-1

2. Используя приведенную ниже последовательность команд по конфигурации

VTP, настроила коммутатор msk-donskaya-sw-1 как VTP-сервер и прописала на нем номера и названия VLAN. (рис. [fig:006?]).

```
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-1#en
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config)#vtp domain donsкаya
Changing VTP domain name from NULL to donsкаya
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config)#vlan 2
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config-vlan)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up
name management
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config-vlan)#name management
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config-vlan)#vlan 3
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config-vlan)#name servers
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config-vlan)#vlan 101
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config-vlan)#name dk
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config-vlan)#vlan 102
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config-vlan)#name departments
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config-vlan)#vlan 103
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config-vlan)#name adm
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config-vlan)#vlan 104
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config-vlan)#name other
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config-vlan)#
```

Figure 3.6: Настройка коммутатора msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-1 как VTP-сервер

- Используя приведенную ниже последовательность команд по конфигурации диапазонов портов, настроила коммутаторы msk-donskaya-sw-2 - msk-donskaya-sw-4, msk-pavlovskaya-sw-1 как VTP-клиенты и на интерфейсах указала принадлежность к VLAN.(рис. [fig:007?]).

```
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-2>en
Password:
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-2(config)#interface range f0/1 - 24
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-2(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-2(config-if-range)#switchport access vlan 3
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-2(config-if-range)#exit
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-2(config)#
```

Figure 3.7: Настройка коммутатора msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-2 как VTP-клиент

```

msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-3>en
Password:
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-3(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-3(config)#interface range f0/1 - 24
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-3(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-3(config-if-range)#switchport access vlan 3
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-3(config-if-range)#switchport access vlan 3
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-3(config-if-range)#exit
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-3(config)#exit
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-3#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console

```

Figure 3.8: Настройка коммутатора msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-3 как VTP-КЛИЕНТ

```

msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-4#en
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-4(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-4(config)#interface range f0/1 - 5
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 101
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-4(config)#interface range f0/6 - 10
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 102
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-4(config)#interface range f0/11 - 15
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 103
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-4(config)#interface range f0/16 - 24
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 104
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-4(config)#exit
msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-4#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console

```

Figure 3.9: Настройка коммутатора msk-donskaya-asdoershteyjn-sw-4 как VTP-КЛИЕНТ

```

msk-pavlovskaya-asdoershteyjn-sw-1>en
Password:
msk-pavlovskaya-asdoershteyjn-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-asdoershteyjn-sw-1(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-pavlovskaya-asdoershteyjn-sw-1(config)#interface range f0/1 - 15
msk-pavlovskaya-asdoershteyjn-sw-1(config-if-range)#switchport mode access
msk-pavlovskaya-asdoershteyjn-sw-1(config-if-range)#switchport access vlan 101
msk-pavlovskaya-asdoershteyjn-sw-1(config-if-range)#exit
msk-pavlovskaya-asdoershteyjn-sw-1(config)#interface f0/20
msk-pavlovskaya-asdoershteyjn-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-pavlovskaya-asdoershteyjn-sw-1(config-if)#switchport access vlan 104
msk-pavlovskaya-asdoershteyjn-sw-1(config-if)#

```

Figure 3.10: Настройка коммутатора msk-pavlovskaya-asdoershteyjn-sw-1 как VTP-клиент

4. Указала статические IP-адреса на оконечных устройствах и серверах. (рис. [fig:011?]).

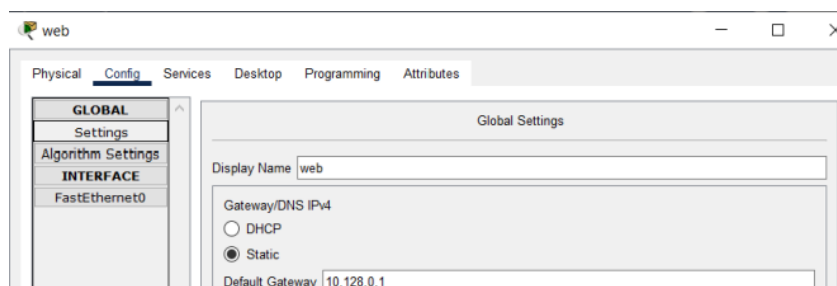


Figure 3.11: Указание шлюза для серверов

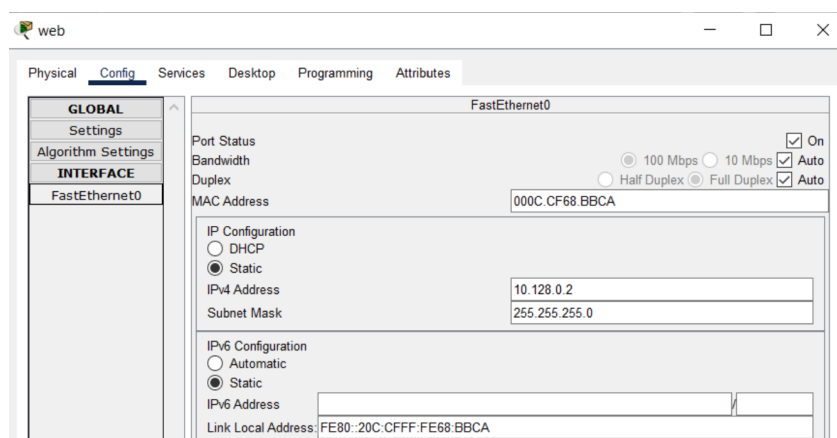


Figure 3.12: Указание ip-адреса для сервера web

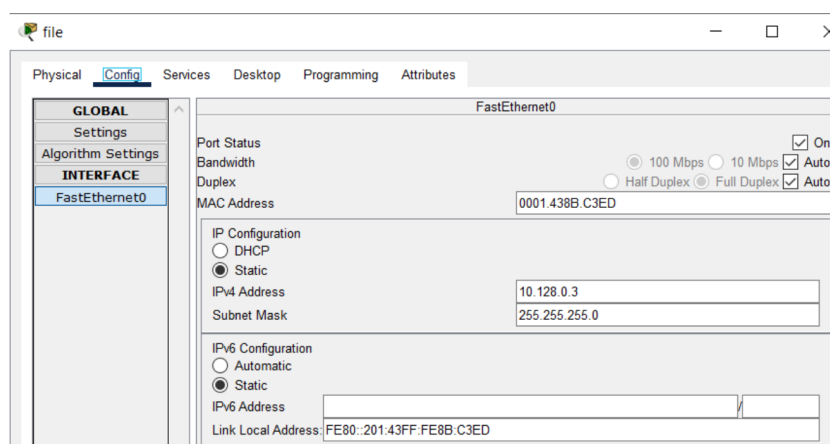


Figure 3.13: Указание ip-адреса для сервера file

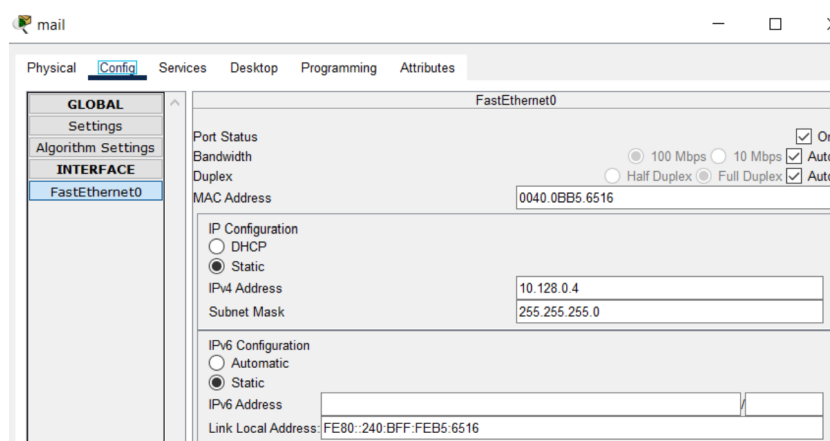


Figure 3.14: Указание ip-адреса для сервера mail

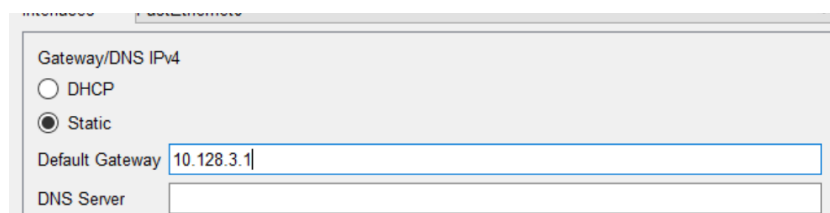


Figure 3.15: Указание шлюза для ДК (Донская)

FastEthernet0

Port Status ☒ On

Bandwidth ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 00D0.D323.B7D2

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address 10.128.3.201

Subnet Mask 255.255.255.0

Figure 3.16: Указание ip-адреса для ДК (Донская)

Gateway/DNS IPv4

☐ DHCP

☒ Static

Default Gateway 10.128.4.1

DNS Server

Figure 3.17: Указание шлюза для Кафедр

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address 10.128.4.201

Subnet Mask 255.255.255.0

Figure 3.18: Указание ip-адреса для Кафедр

Interfaces FastEthernet0

Gateway/DNS IPv4

☐ DHCP

☒ Static

Default Gateway 10.128.5.1

DNS Server

Figure 3.19: Указание шлюза для Администрации

FastEthernet0

Port Status ☒ On

Bandwidth ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 00E0.F9D8.3377

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address 10.128.5.201

Subnet Mask 255.255.255.0

Figure 3.20: Указание ip-адреса для Администратции

Interfaces FastEthernet0

Gateway/DNS IPv4

☐ DHCP

☒ Static

Default Gateway 10.128.6.1

DNS Server

Figure 3.21: Указание шлюза для Других пользователей (Донская)

FastEthernet0

Port Status ☒ On

Bandwidth ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 0000.0C41.1E7B

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address 10.128.6.201

Subnet Mask 255.255.255.0

Figure 3.22: Указание ip-адреса для Других пользователей (Донская)

Interfaces FastEthernet0

Gateway/DNS IPv4

☐ DHCP

☒ Static

Default Gateway 10.128.3.1

DNS Server

Figure 3.23: Указание шлюза для ДК (Павловская)

Port Status ☒ On

Bandwidth ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 0060.3E34.09A5

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address 10.128.3.202

Subnet Mask 255.255.255.0

Figure 3.24: Указание ip-адреса для ДК (Павловская)

Gateway/DNS IPv4

☐ DHCP

☒ Static

Default Gateway 10.128.6.1

DNS Server

Figure 3.25: Указание шлюза для Других пользователей (Павловская)

FastEthernet0

Port Status ☒ On

Bandwidth ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 0001.63CC.8CB0

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address 10.128.6.202

Subnet Mask 255.255.255.0

Figure 3.26: Указание ip-адреса для Других пользователей (Павловская)

5. Проверила с помощью команды ping доступность устройств, принадлежащих к одному VLAN и недоступность устройств, принадлежащих разным VLAN.(рис. [fig:027?]).


```
C:\>ping 10.128.3.202

Pinging 10.128.3.202 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.202: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.202: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.202: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.202: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.3.202:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.6.202

Pinging 10.128.6.202 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.128.6.202:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Figure 3.27: ping

6. Используя режим симуляции, изучила процесс передвижения пакета ICMP по сети. Должна была, но у меня этого пакета не было, к сожалению.

4 Контрольные вопросы

1. Какая команда используется для просмотра списка VLAN на сетевом устройстве?

`show vlan (sh vlan)`

2. Охарактеризуйте VLAN Trunking Protocol (VTP). Приведите перечень команд с пояснениями для настройки и просмотра информации о VLAN.

Протокол VTP (англ. VLAN Trunking Protocol) — протокол ЛВС, служащий для обмена информацией о VLAN (виртуальных сетях), имеющихся на выбранном транковом порту. Разработан и используется компанией Cisco.

- `show vlan` — выводит подробный список номеров и имён VLAN, активных на коммутаторе, а также портов, назначенных в каждую из них;
- `switchport access vlan vlan_number` - команды для назначения отдельных портов в сети VLAN;
- `switchport access vlan vlan_number` - команды для назначения диапазонов портов в сети VLAN.

3. Охарактеризуйте Internet Control Message Protocol (ICMP). Опишите формат пакета ICMP.

Протокол Internet Control Message Protocol (ICMP) – это набор коммуникационных правил, которые устройства используют для распространения информации об ошибках передачи данных в сети. При обмене сообщениями между отправителем и получателем могут возникнуть непредвиденные ошибки.

Например, сообщения могут быть слишком длинными или пакеты данных могут приходить не по порядку, поэтому получатель не может их организовать. Формат пакета ICMP включает следующие поля:

- Идентификатор (обычно это идентификатор процесса) и номер по порядку (увеличивается на 1 при посылке каждого пакета). Эти поля служат для того, чтобы отправитель мог связать в пары запросы и отклики.
- Тип определяет, является ли этот пакет запросом (8) или откликом (0).
- Контрольная сумма представляет собой 16-разрядное дополнение по модулю 1 контрольной суммы всего ICMP-сообщения, начиная с поля тип.
- Данные служат для записи информации, возвращаемой отправителю.

4. Охарактеризуйте Address Resolution Protocol (ARP). Опишите формат пакета ARP.

ARP - протокол разрешения адресов (Address Resolution Protocol) является протоколом третьего (сетевого) уровня модели OSI, используется для преобразования IP-адресов в MAC-адреса, играет важную функцию в множественном доступе сетей. Формат сообщения ARP включает следующие поля:

- Тип оборудования. Размер поля равен 2 байтам. Определяет тип оборудования, используемое для передачи сообщения. Наиболее распространённый тип оборудования — Ethernet. Значение Ethernet равно 1.
- Тип протокола. Указывает, какой протокол использовался для передачи сообщения. Значение этого поля равно 2048, что указывает на IPv4.
- Длина аппаратного адреса. Показывает длину сетевого адреса в байтах. Размер MAC-адреса Ethernet составляет 6 байт.
- Длина адреса протокола. Показывает размер IP-адреса в байтах. Размер IP-адреса равен 4 байтам.
- Операционный закон. Указывает тип сообщения. Если значение этого поля равно 1, то это сообщение-запрос, а если значение этого поля равно 2, то это ответное сообщение.

- Аппаратный адрес отправителя. Содержит MAC-адрес устройства, передающего сообщение.

5. Что такое MAC-адрес? Какова его структура?

MAC-адрес — это уникальный код, присвоенный производителем сетевому устройству (например, беспроводному сетевому адаптеру или ethernet-адаптеру). MAC — это сокращение от Media Access Control. Предполагается, что каждый код является уникальным для определённого устройства. MAC-адрес состоит из шести групп по два символа, разделённых двоеточиями.

5 Выводы

Я получила основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.

Список литературы